

Universidad del Valle de Guatemala

CC3067 Redes – Sección 10

Laboratorio 3

Algoritmos de Enrutamiento

PDF 2: evidencias reales de Packet Tracer

Grupo 1

Pablo Daniel Barillas Moreno	22193
Andres Rafael Chivalan	21534

5 de octubre de 2026

Índice

1	Metodologia de evidencia	2
2	Topologia implementada	2
3	Resumen de interfaces y gateways	2
4	Tablas de enrutamiento de los cinco routers	3
4.1	R-OSPF-1	3
4.2	R-OSPF-2	3
4.3	R-CENTRAL	3
4.4	R-EIGRP-1	3
4.5	R-EIGRP-2	4
5	Evidencia OSPF de costo igual	4
6	Evidencia EIGRP 75/25 y condicion de factibilidad	4
7	Redistribucion y resumen	5
8	Pruebas de conectividad	5
8.1	Captura del ping extremo a extremo	6
8.2	Captura del tracert extremo a extremo	7
9	Conclusion de verificacion	7

1 Metodologia de evidencia

Las salidas de este documento fueron leidas directamente de los dispositivos de la topologia guardada. No son resultados esperados escritos antes de la prueba. Primero se verificaron enlaces e IP, luego adyacencias, tablas de enrutamiento, ECMP, DUAL, pings y trazas.

Evidencia real de Packet Tracer

Estado de salud del proyecto: cero enlaces caidos y cero direcciones IP duplicadas. Nueve pings representativos, incluida la nueva VLAN 30, terminaron con cuatro respuestas de cuatro intentos.

2 Topologia implementada

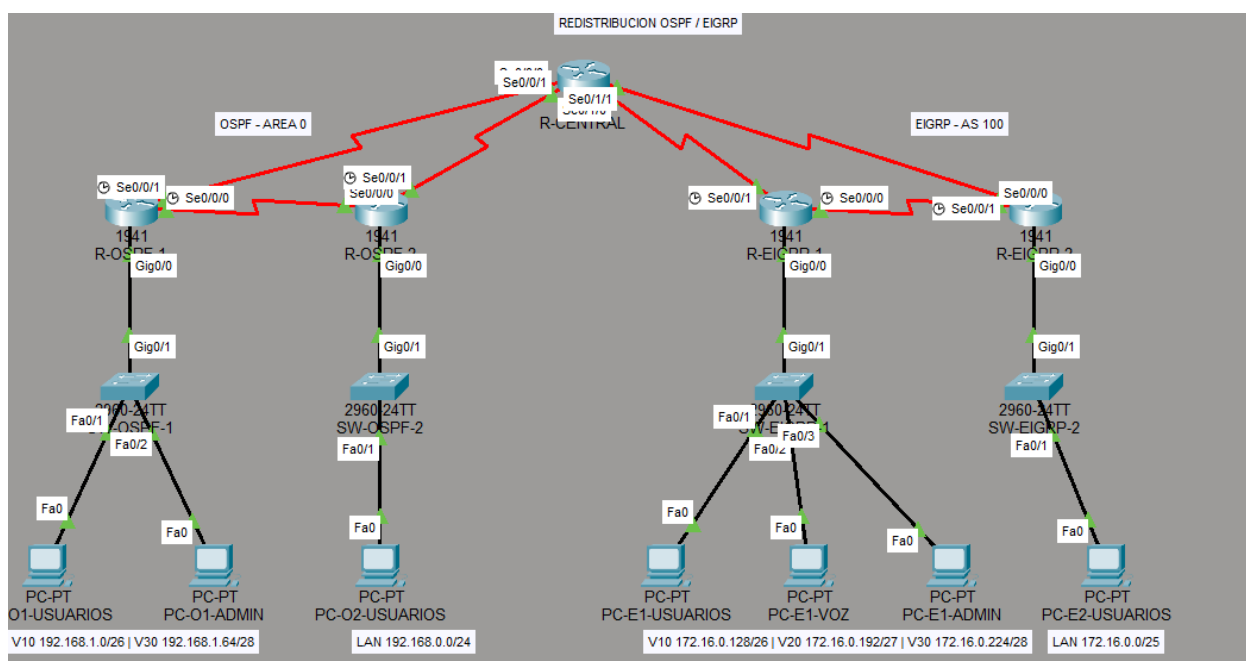


Figura 1: Topologia real construida: cinco routers, seis enlaces seriales, cuatro switches y siete hosts de prueba.

Los enlaces seriales forman dos triangulos que comparten R-CENTRAL. R-OSPF-1 y R-EIGRP-1 usan router-on-a-stick. El central no tiene LAN y es el unico router con ambos protocolos.

3 Resumen de interfaces y gateways

Equipo	Interfaz	IP/prefijo	Funcion
R-OSPF-1	G0/0.10	192.168.1.1/26	Gateway VLAN 10
R-OSPF-1	G0/0.30	192.168.1.65/28	Gateway VLAN 30
R-OSPF-1	S0/0/0, S0/0/1	10.0.0.1/30, 10.0.0.5/30	Directo y central
R-OSPF-2	G0/0	192.168.0.1/24	Gateway LAN 200 hosts
R-OSPF-2	S0/0/0, S0/0/1	10.0.0.2/30, 10.0.0.9/30	Directo y central
R-CENTRAL	S0/0/0, S0/0/1	10.0.0.6/30, 10.0.0.10/30	Lado OSPF
R-CENTRAL	S0/1/0, S0/1/1	10.0.0.18/30, 10.0.0.22/30	Lado EIGRP

Equipo	Interfaz	IP/prefijo	Funcion
R-EIGRP-1	G0/0.10, G0/0.20, G0/0.30	172.16.0.129/26, 172.16.0.193/27, 172.16.0.225/28	Gateways VLAN 10, 20 y 30
R-EIGRP-1	S0/0/0, S0/0/1	10.0.0.13/30, 10.0.0.17/30	Directo y central
R-EIGRP-2	G0/0	172.16.0.1/25	Gateway LAN 100 hosts
R-EIGRP-2	S0/0/0, S0/0/1	10.0.0.14/30, 10.0.0.21/30	Directo y central

4 Tablas de enrutamiento de los cinco routers

Para evitar que el paginador de la consola oculte lineas, la tabla se consulto por origen con `show ip route connected`, `show ip route ospf` y `show ip route eigrp`. En conjunto equivalen a la tabla completa y permiten distinguir el origen de cada ruta.

4.1 R-OSPF-1

```
C 10.0.0.0/30      is directly connected, Serial0/0/0
C 10.0.0.4/30      is directly connected, Serial0/0/1
C 192.168.1.0/26   is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C 192.168.1.64/28  is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
O 192.168.0.0/24 [110/21] via 10.0.0.2, Serial0/0/0
                  [110/21] via 10.0.0.6, Serial0/0/1
O E1 172.16.0.0/24 [110/30] via 10.0.0.6, Serial0/0/1
```

4.2 R-OSPF-2

```
C 10.0.0.0/30      is directly connected, Serial0/0/0
C 10.0.0.8/30      is directly connected, Serial0/0/1
C 192.168.0.0/24   is directly connected, GigabitEthernet0/0
O 192.168.1.0/26 [110/21] via 10.0.0.1, Serial0/0/0
                  [110/21] via 10.0.0.10, Serial0/0/1
O 192.168.1.64/28 [110/21] via 10.0.0.1, Serial0/0/0
                  [110/21] via 10.0.0.10, Serial0/0/1
O E1 172.16.0.0/24 [110/30] via 10.0.0.10, Serial0/0/1
```

4.3 R-CENTRAL

```
C 10.0.0.4/30      is directly connected, Serial0/0/0
C 10.0.0.8/30      is directly connected, Serial0/0/1
C 10.0.0.16/30     is directly connected, Serial0/1/0
C 10.0.0.20/30     is directly connected, Serial0/1/1
O 192.168.0.0/24 [110/11] via 10.0.0.9, Serial0/0/1
O 192.168.1.0/26 [110/11] via 10.0.0.5, Serial0/0/0
O 192.168.1.64/28 [110/11] via 10.0.0.5, Serial0/0/0
D 172.16.0.0/25 [90/1683712] via 10.0.0.21, Serial0/1/1
D 172.16.0.128/26 [90/1686016] via 10.0.0.17, Serial0/1/0
D 172.16.0.192/27 [90/1686016] via 10.0.0.17, Serial0/1/0
D 172.16.0.224/28 [90/1686016] via 10.0.0.17, Serial0/1/0
S 172.16.0.0/24 is directly connected, Null0
D 192.168.0.0/23 is a summary, Null0
```

4.4 R-EIGRP-1

```
C 10.0.0.12/30     is directly connected, Serial0/0/0
C 10.0.0.16/30     is directly connected, Serial0/0/1
C 172.16.0.128/26  is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
```

```

C 172.16.0.192/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C 172.16.0.224/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
D 172.16.0.0/25 [90/2170112] via 10.0.0.14, Serial0/0/0
    [90/6510336] via 10.0.0.18, Serial0/0/1
D 192.168.0.0/23 [90/6996480] via 10.0.0.18, Serial0/0/1

```

4.5 R-EIGRP-2

```

C 10.0.0.12/30 is directly connected, Serial0/0/0
C 10.0.0.20/30 is directly connected, Serial0/0/1
C 172.16.0.0/25 is directly connected, GigabitEthernet0/0
D 172.16.0.128/26 [90/2172416] via 10.0.0.13, Serial0/0/0
    [90/6512640] via 10.0.0.22, Serial0/0/1
D 172.16.0.192/27 [90/2172416] via 10.0.0.13, Serial0/0/0
    [90/6512640] via 10.0.0.22, Serial0/0/1
D 172.16.0.224/28 [90/2172416] via 10.0.0.13, Serial0/0/0
    [90/6512640] via 10.0.0.22, Serial0/0/1
D 192.168.0.0/23 [90/6996480] via 10.0.0.22, Serial0/0/1

```

5 Evidencia OSPF de costo igual

Evidencia real de Packet Tracer

```

Routing entry for 192.168.0.0/24
Known via "ospf 1", distance 110, metric 21, type intra area
Routing Descriptor Blocks:
* 10.0.0.2, from 2.2.2.2, via Serial0/0/0
    Route metric is 21, traffic share count is 1
  10.0.0.6, from 2.2.2.2, via Serial0/0/1
    Route metric is 21, traffic share count is 1

```

Evidencia real de Packet Tracer

```

Serial0/0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 10.0.0.1/30, Area 0
Process ID 1, Router ID 1.1.1.1
Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 20
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
  Adjacent with neighbor 2.2.2.2

```

Los dos siguientes saltos tienen métrica 21. El primero usa el enlace directo y el segundo pasa por R-CENTRAL. La salida de `show ip ospf interface` confirma área, estado, vecino y costo del enlace; `show ip route` demuestra los dos caminos instalados porque es el comando que lista los siguientes saltos.

6 Evidencia EIGRP 75/25 y condición de factibilidad

Evidencia real de Packet Tracer

```

IP-EIGRP (AS 100): Topology entry for 172.16.0.0/25
State is Passive, 2 Successor(s), FD is 2170112
Routing Descriptor Blocks:
10.0.0.14 (Serial0/0/0)
    Composite metric is (2170112/2816), Route is Internal
    Total delay is 20010 microseconds
10.0.0.18 (Serial0/0/1)
    Composite metric is (6510336/1683712), Route is Internal
    Total delay is 189550 microseconds

```

Antes de aplicar **variance**, el camino directo es el sucesor y el camino por el central es sucesor factible porque $1683712 < 2170112$. Con **variance 3** ambos se instalan; la relacion de metricas es exactamente 3 : 1, de donde se obtiene el reparto aproximado 75/25.

7 Redistribucion y resumen

Evidencia real de Packet Tracer

```
R-EIGRP-1# show ip route 192.168.0.0 255.255.254.0
Known via "eigrp 100", distance 90, metric 6996480
* 10.0.0.18, via Serial0/0/1
```

```
R-EIGRP-2# show ip route 192.168.0.0 255.255.254.0
Known via "eigrp 100", distance 90, metric 6996480
* 10.0.0.22, via Serial0/0/1
```

Las redes del otro dominio aparecen como OSPF E1, lo que demuestra la redistribucion desde EIGRP hacia OSPF. En sentido opuesto, la metrica semilla EIGRP configurada fue 1544 20000 255 1 1500. La ruta OSPF se anuncia al lado EIGRP como el resumen 192.168.0.0/23.

Evidencia real de Packet Tracer

```
R-CENTRAL# show ip route static
S 172.16.0.0/24 is directly connected, Null0
```

```
R-OSPF-1# show ip route ospf
O E1 172.16.0.0/24 [110/30] via 10.0.0.6, Serial0/0/1
```

El IOS emulado no admite **summary-address** para las externas OSPF. La solucion compatible crea 172.16.0.0/24 hacia Null0 en R-CENTRAL y redistribuye esa unica estatica con **redistribute static metric-type 1 subnets**. Las rutas EIGRP especificas permanecen en el central y ganan por coincidencia de prefijo mas largo, por lo que Null0 no afecta la conectividad. El lado OSPF recibe exactamente una ruta E1 para todo el dominio EIGRP.

8 Pruebas de conectividad

Despues de resolver ARP con una primera prueba, la matriz final fue:

Origen	Destino	Recibidos	Perdida
PC-O1-USUARIOS	172.16.0.2	4/4	0%
PC-O1-USUARIOS	172.16.0.226	4/4	0%
PC-O1-ADMIN	172.16.0.194	4/4	0%
PC-O2-USUARIOS	172.16.0.130	4/4	0%
PC-O2-USUARIOS	172.16.0.226	4/4	0%
PC-E1-USUARIOS	192.168.0.2	4/4	0%
PC-E1-VOZ	192.168.1.66	4/4	0%
PC-E1-ADMIN	192.168.0.2	4/4	0%
PC-E2-USUARIOS	192.168.1.2	4/4	0%

8.1 Captura del ping extremo a extremo

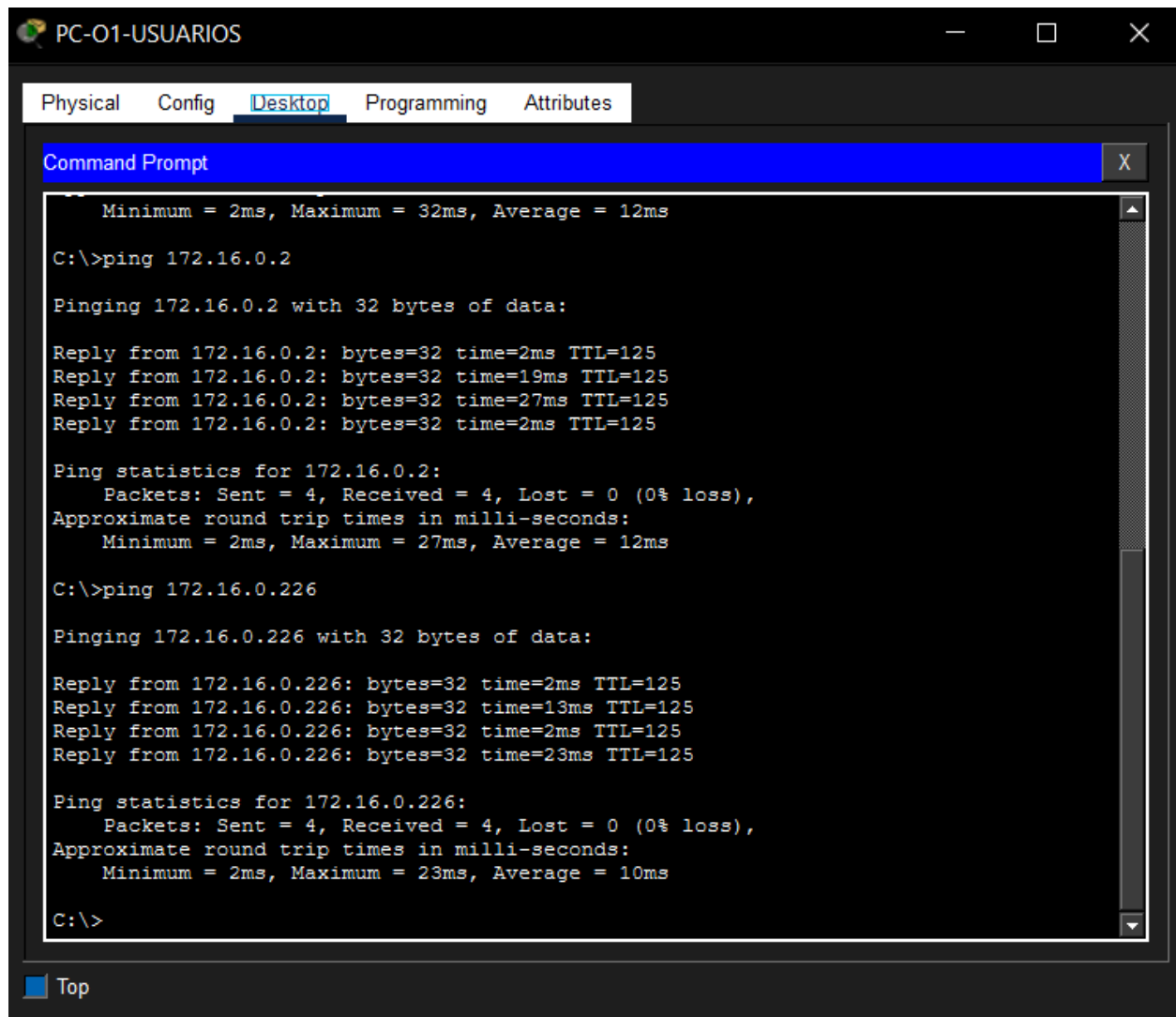
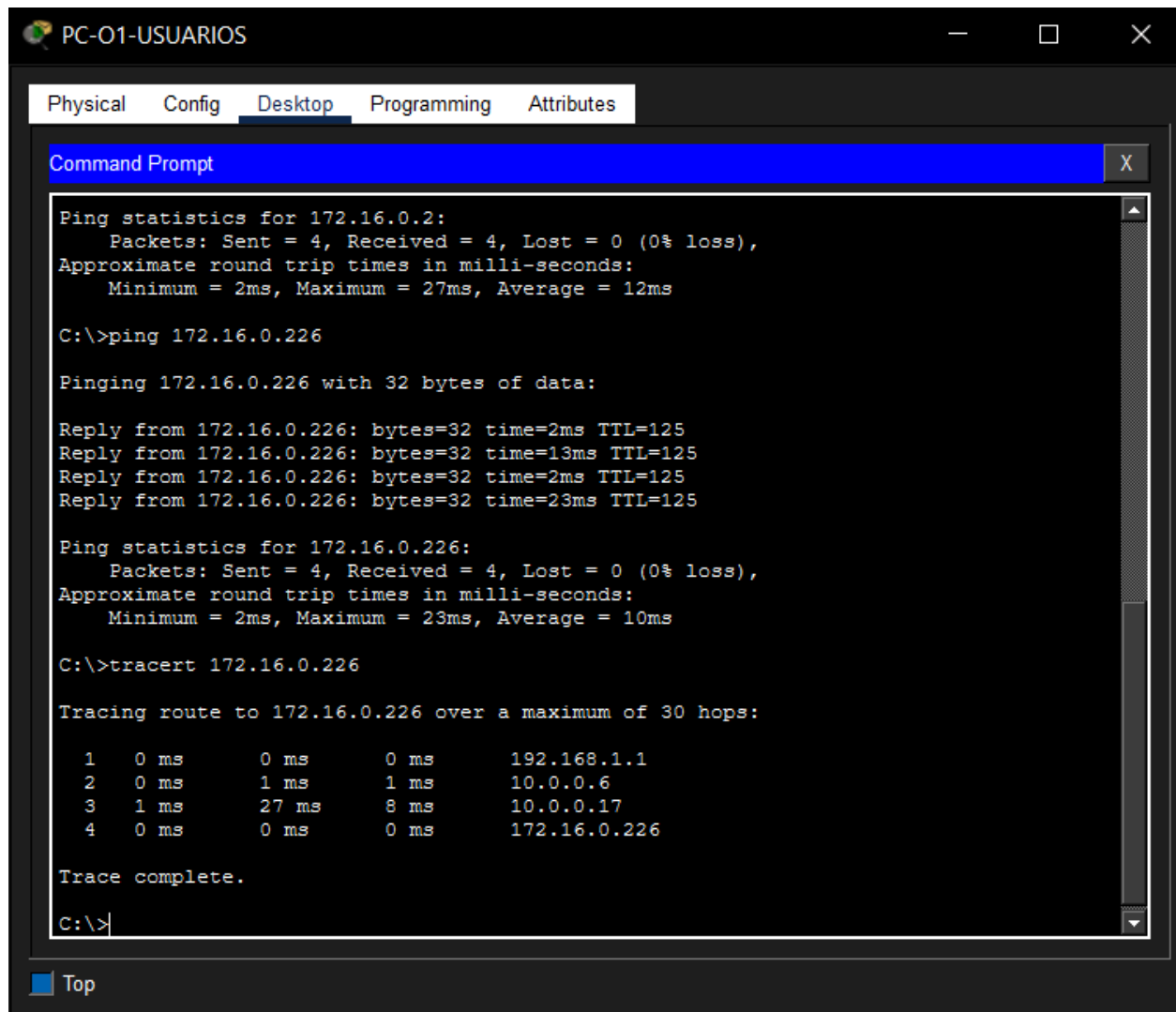


Figura 2: Ping real desde PC-O1-USUARIOS hacia PC-E1-ADMIN: 4/4 respuestas y 0% de perdida.

8.2 Captura del tracer extremo a extremo



```
PC-01-USUARIOS
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Ping statistics for 172.16.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 27ms, Average = 12ms

C:\>ping 172.16.0.226

Pinging 172.16.0.226 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.226: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 172.16.0.226: bytes=32 time=13ms TTL=125
Reply from 172.16.0.226: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 172.16.0.226: bytes=32 time=23ms TTL=125

Ping statistics for 172.16.0.226:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 23ms, Average = 10ms

C:\>tracert 172.16.0.226

Tracing route to 172.16.0.226 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.1.1
  2  0 ms    1 ms    1 ms    10.0.0.6
  3  1 ms    27 ms   8 ms    10.0.0.17
  4  0 ms    0 ms    0 ms    172.16.0.226

Trace complete.

C:\>
```

Figura 3: Traza real OSPF hacia EIGRP: gateway OSPF, R-CENTRAL, R-EIGRP-1 y host destino.

9 Conclusion de verificacion

La topologia satisface conectividad extremo a extremo entre las siete LAN/VLAN. OSPF mantiene dos caminos de costo igual; EIGRP cumple la condicion de factibilidad e instala dos rutas con relacion de metrica 3:1. R-CENTRAL conserva el alcance entre protocolos y publica un solo resumen por dominio: 192.168.0.0/23 hacia EIGRP y 172.16.0.0/24 como OSPF E1.